

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке стратегии продвижения для сервиса автоматизированного анализа юридических документов Dockee на основе искусственного интеллекта.

Объём работы составляет 41 страниц, включает 4 рисунка, 7 таблиц, 3 приложения. Список использованных источников содержит 22 наименования.

Ключевые слова: LegalTech, стратегия продвижения, SEO, SaaS, Vue.js, Go, PostgreSQL, мониторинг аномалий, алгоритм трёх сигма, Product-Led Growth, контент-маркетинг.

В работе проведён анализ мирового и российского рынка юридических технологий, выполнен сравнительный анализ конкурентов, сформированы требования к доработке веб-ресурса. В практической части разработан фирменный стиль, реализованы серверные модули на языке Go (API блога, автогенерация sitemap.xml, API алертов), реализован алгоритм автоматического выявления аномалий в метриках продвижения на основе правила трёх сигма, настроена двухуровневая система аналитики (Яндекс.Метрика + PostHog self-hosted). Все реализованные программные модули готовы к прямой интеграции в действующий продукт.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	1
СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ	7
1.1. Состояние и тенденции развития рынка юридических технологий ...	7
1.1.1. Мировой рынок LegalTech.....	7
1.1.2. Российский рынок LegalTech	7
1.2. Теоретические основы продвижения веб-сервисов	8
1.2.1. Концепция маркетинга в сфере информационных технологий....	8
1.2.2. Модель Product-Led Growth для SaaS-сервисов	8
1.2.3. Контент-маркетинг и SEO как каналы привлечения	8
1.3. Анализ конкурентов в сфере LegalTech	9
1.3.1. Методология конкурентного анализа.....	9
1.3.2. Сравнительный анализ конкурентов	9
1.3.3. Анализ фирменного стиля конкурентов.....	10
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСА DOCKEE ..	11
2.1. Анализ бизнес-процессов сервиса Dockee	11
2.1.1. Методология анализа AS-IS / TO-BE	11
2.1.2. Текущее состояние (AS-IS) и проблемы	11
2.1.3. Целевое состояние (TO-BE).....	12
2.2. Описание целевой аудитории.....	12
2.2.1. Методология сегментации и персон	12
2.2.2. Сегментация пользователей	12
2.2.3. Пользовательские персоны.....	13
2.2.4. Карта пути пользователя (CJM)	13
2.3. Формирование требований к доработке веб-ресурса	14
2.3.1. Системные требования.....	14

2.3.2. Требования к безопасности данных.....	15
2.4. Требования к системе аналитики и мониторинга	15
2.4.1. Сравнение инструментов веб-аналитики	15
2.4.2. Метрики AARRR	16
2.4.3. Требования к системе мониторинга аномалий.....	16
2.5. Требования к SEO и контентной стратегии	16
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ	
ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСА DOCKEE	18
3.0. Архитектура программной системы	18
3.0.1. Компонентный состав и технологический стек	18
3.0.2. Структура серверного проекта (Go)	19
3.1. Разработка и реализация элементов фирменного стиля.....	19
3.1.1. Методология и инструменты формирования палитры	19
3.1.2. Цветовая палитра	20
3.1.3. Типографика.....	21
3.1.4. Иконографика.....	21
3.2. Реализация изменений структуры веб-ресурса	22
3.2.1. Доработка лендинга.....	22
3.2.2. Экспертный блог /blog	23
3.2.3. Онбординг	23
3.3. Реализация SEO-стратегии	23
3.4. Интеграция с аналитическими сервисами	24
3.4.1. Плагин Яндекс.Метрики	24
3.4.2. Централизованный сервис аналитики	24
3.5. Система мониторинга и автоматической корректировки контента ..	24
3.5.1. Архитектура системы.....	24
3.5.2. Алгоритм выявления аномалий (правило трёх сигма)	25
3.5.3. Автоматическая корректировка контента.....	25
3.6. Оценка результатов	26
3.7. Реализация Go-модуля блога (Задача 6).....	27
3.8. Реализация Go-планировщика мониторинга (Задача 7)	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА	36

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящей работы определяется совокупностью факторов. Мировой рынок юридических технологий (LegalTech) в 2024 году оценивается в 26,7 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,2%, а сегмент Legal AI — в 1,45 млрд долларов при CAGR 17,3%. В России особенностью рынка является доминирование отечественных разработчиков: по данным Infotropic Media, они занимают более 95% рынка LegalTech-разработок. При этом ни один из ключевых игроков рынка не ведёт системного поискового продвижения на русском языке — данная ниша остаётся незакрытой.

Сервис Dockee — российская платформа автоматизированного анализа юридических документов на основе ИИ. На момент начала работы сервис располагал 2500 активными клиентами и 40 000+ проверенными документами при точности анализа 99%, однако не имел стратегии цифрового продвижения, фирменного стиля, системы аналитики пользовательской активности и инструментов мониторинга метрик продвижения.

Объект исследования — веб-сервис Dockee и процессы его продвижения.

Предмет исследования — методы и инструменты продвижения SaaS-сервиса на рынке юридических технологий.

Цель работы — разработать и реализовать стратегию продвижения сервиса Dockee, включая элементы фирменного стиля, пользовательские сценарии, SEO-стратегию, систему аналитики и автоматизированный мониторинг метрик.

Задачи исследования:

1. Провести анализ существующих сервисов и принципов фирменного стиля в сфере LegalTech.
2. Сформировать требования к доработке веб-ресурса на основе анализа бизнес-процессов и целевой аудитории.
3. Разработать элементы фирменного стиля: цветовую палитру, типографику, иконографику.
4. Скорректировать пользовательские сценарии взаимодействия с сервисом.
5. Определить изменения в структуре и контентном наполнении веб-ресурса.
6. Реализовать доработку веб-ресурса посредством изменения клиентской части и добавления серверных модулей на Go с интеграцией аналитических сервисов.
7. Обеспечить автоматизацию мониторинга и выявления аномалий в метриках, а также автоматическую корректировку контента веб-ресурса.

Методы исследования: анализ конкурентного окружения, методология AS-IS/TO-BE, нотация BPMN, метод пользовательских персон, Customer Journey Map, A/B-тестирование контента, алгоритм трёх сигма для статистического контроля метрик.

Практическая значимость: все разработанные программные модули (Vue.js-плагины, Go-обработчики, SQL-миграции, компоненты мониторинга) реализованы в виде готового к интеграции кода и апробированы на тестовых данных.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Состояние и тенденции развития рынка юридических технологий

1.1.1. Мировой рынок LegalTech

По данным аналитического агентства Grand View Research, объём мирового рынка юридических технологий в 2024 году составил 26,7 млрд долларов США, а к 2030 году ожидается его рост до 46,8 млрд долларов при CAGR 10,2% [1]. Сегмент Legal AI развивается быстрее рынка в целом: в 2024 году его объём составил 1,45 млрд долларов при прогнозируемом CAGR 17,3% на период 2025–2030 годов [2].

По данным исследования Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2024, охватившего 712 юристов из США и девяти европейских стран, 58% юридических фирм и 73% корпоративных юридических департаментов планируют увеличить инвестиции в ИИ в течение ближайших трёх лет [3]. При этом 76% специалистов корпоративных департаментов уже применяют генеративный ИИ не реже одного раза в неделю.

1.1.2. Российский рынок LegalTech

Российский рынок LegalTech обладает существенной спецификой. По данным генерального директора Infotropic Media Хольгера Цшайге, озвученным на IX Московском юридическом форуме, отечественные разработчики занимают более 95% российского рынка LegalTech [4]. Это обусловлено рядом факторов: требованием локализации персональных данных согласно Федеральному закону № 152-ФЗ, государственной

программой импортозамещения ПО и исторически сложившейся экспертизой отечественных разработчиков в области российского права [5].

1.2. Теоретические основы продвижения веб-сервисов

1.2.1. Концепция маркетинга в сфере информационных технологий

Голубков Е.П. определяет маркетинг как систему управления, ориентированную на удовлетворение потребностей целевых сегментов рынка посредством создания, продвижения и распределения продуктов и услуг с учётом конкурентных преимуществ организации [6]. Котлер Ф. и Келлер К. в труде «Маркетинг менеджмент» подчёркивают значимость создания ценности для потребителя как основы долгосрочных конкурентных преимуществ [7].

1.2.2. Модель Product-Led Growth для SaaS-сервисов

Модель Product-Led Growth (PLG) предполагает, что сам продукт является основным инструментом привлечения, активации и удержания пользователей. Ключевым элементом PLG-стратегии служит freemium-монетизация: предоставление базового функционала безвозмездно снижает психологический барьер первого использования. Критически важным показателем является достижение «момента ценности» (Aha-moment) — точки, при которой пользователь осознаёт практическую ценность продукта. Исследования показывают, что пользователи, достигшие Aha-moment в первые 10 минут, конвертируются в платящих клиентов в 2–3 раза чаще.

1.2.3. Контент-маркетинг и SEO как каналы привлечения

Для профессиональных сервисов, адресованных юридической аудитории, контент-маркетинг обладает принципиальным преимуществом

перед платными каналами: экспертный контент формирует доверие и авторитет в нише — критические факторы при принятии решения о передаче юридических документов стороннему сервису. Стоимость привлечения клиента (CAC) через органический поиск значительно ниже, чем через контекстную рекламу, при сопоставимом масштабе охвата.

1.3. Анализ конкурентов в сфере LegalTech

1.3.1. Методология конкурентного анализа

Конкурентный анализ проводился по пяти игрокам рынка: международные платформы (Kira Systems, Luminance) и отечественные решения (Контур, LexCheck). Критерии анализа: целевая аудитория, цветовая идентичность, наличие SEO/блога, freemium-модель, соответствие 152-ФЗ, УТП, система аналитики.

1.3.2. Сравнительный анализ конкурентов

Таблица 1 — Сравнительный анализ конкурентов по критериям продвижения

Критерий	Kira Systems	Luminance	Контур	Dockee
Целевая аудитория	Крупные юрфирмы	Корп. юристы	МСБ, бухгалтеры	МСБ, юристы, бухгалтеры
Акцентный цвет	Зелёный	Тёмно-синий	Красный	#6C67FD фиолетовый
SEO / экспертный блог	Да	Да	Да	Нет
Freemium-модель	Нет	Пилот	Частично	Да
Соответствие 152-ФЗ	Нет	Нет	Да	Да

УТП / Слоган	Развитое	Legal-Grade AI	 Частично	 Требуется доработки
Система аналитики	н/д	н/д	Да	Нет

Ключевой вывод: ни один конкурент не ведёт системного SEO-продвижения на русском языке по информационным запросам целевой аудитории. Dockee уже обладает двумя дифференцирующими характеристиками — уникальным акцентным цветом #6C67FD и freemium-моделью. Вместе с тем выявлены три системных пробела: отсутствие SEO, недостаточно проработанное УТП и отсутствие аналитики [8].

1.3.3. Анализ фирменного стиля конкурентов

Большинство игроков использует консервативную тёмно-синюю палитру, формируя визуальную однородность рынка. Kira Systems намеренно выбрала зелёный для дифференциации [8]. Контур использует красный — нестандартный для юридической сферы цвет, обеспечивающий высокую узнаваемость [9]. Выбор акцентного цвета #6C67FD для Dockee обоснован в разделе 3.1.

Выводы по Главе 1

Мировой рынок LegalTech оценивается в 26,7 млрд долларов (2024) при CAGR 10,2%. В России 95% рынка занимают отечественные разработчики. Сравнительный анализ пяти конкурентов выявил незакрытую нишу информационного SEO на русском языке и три системных пробела Dockee. Теоретическую основу работы составляют концепции PLG, контент-маркетинга и алгоритмического мониторинга метрик.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСА DOCKEE

2.1. Анализ бизнес-процессов сервиса Dockee

2.1.1. Методология анализа AS-IS / TO-BE

Анализ выполнен по методологии AS-IS / TO-BE. На первом этапе фиксируется текущее состояние с выявлением узких мест, на втором — проектируется целевое [10]. Для описания применяется нотация BPMN 2.0 — стандарт Object Management Group [11]. Детальные BPMN-диаграммы приведены в Приложении А.

2.1.2. Текущее состояние (AS-IS) и проблемы

Анализ текущего состояния показал, что Dockee функционирует в режиме пассивного привлечения. Системная работа с органическим трафиком отсутствует. Онбординг не структурирован. Система аналитики и мониторинга не реализована. Сравнение AS-IS и TO-BE представлено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение состояний AS-IS и TO-BE по ключевым процессам

Процесс	AS-IS (проблема)	TO-BE (решение)	Реализация
Привлечение	Только прямые переходы и рефералы — нет органического трафика	SEO-блог /blog, топ-10 Яндекса за 3–6 мес	Go-модуль blog.go, sitemap.xml
Активация	Нет онбординга — уход до Aha-moment	3 экрана онбординга + триггерное письмо	Vue-компоненты

Доверие	152-ФЗ только в политике конфиденциальности	Явный блок на 2-м экране лендинга	Реструктура лендинга
Аналитика	Нет данных о поведении пользователей	Яндекс.Метрика + PostHog self-hosted	metrika.js, analytics.js
Мониторинг	Аномалии метрик не выявляются	Алгоритм 3σ, Go-планировщик 24ч, автокоррекция контента	anomaly.go, monitor.go, AnomalyDemo.vue

2.1.3. Целевое состояние (ТО-ВЕ)

Целевое состояние включает пять новых процессных блоков: органическое привлечение через SEO, структурированный онбординг, явное декларирование безопасности, двухуровневую аналитику, автоматизированный мониторинг с корректировкой контента. Каждый блок имеет соответствующую программную реализацию, детализированную в Главе 3.

2.2. Описание целевой аудитории

2.2.1. Методология сегментации и персон

Для описания аудитории применяются метод пользовательских персон и карта пути пользователя (CJM). По данным Дмитриевой В.А., опубликованным в журнале «Дизайн и технологии», методы персон и CJM позволяют выявлять проблемные зоны программного продукта и определять направления его доработки [12]. Согласно методологии AgileLAB, персона — это собирательный образ группы пользователей, сформированный на основе реальных данных [13].

2.2.2. Сегментация пользователей

На основании анализа пользовательской базы Docket выделены три целевых сегмента с равными долями. Первый — профессиональные юристы: применяют сервис для первичной флагойровки рисков, требуют высокой точности. Второй — владельцы и руководители МСБ: наиболее уязвимы к правовым рискам, ключевые требования — простота и скорость. Третий — бухгалтеры и финансовые специалисты: высокая регулярность, потребность в истории анализов и пакетной обработке.

2.2.3. Пользовательские персоны

Персона 1 — Алексей, 34 года, корпоративный юрист. Обрабатывает 15–20 договоров в неделю при жёстких дедлайнах. Применяет сервис для первичной флагойровки рисков. Требует высокой точности и минимума ложноположительных срабатываний. Узнаёт о сервисах из рекомендаций коллег и профессиональных сообществ. Ключевой сценарий: прямой переход → загрузка договора → структурированный отчёт с юридической терминологией → экспорт.

Персона 2 — Марина, 41 год, владелец МСБ. Ранее несла убытки из-за невыгодных условий договоров. Ключевые требования: простота интерфейса, доступный язык отчёта, результат за 3–5 минут. Находит сервис через поисковые запросы. Ключевой сценарий: органический запрос → SEO-статья → лендинг → онбординг → Aha-moment.

Персона 3 — Дмитрий, 29 лет, главный бухгалтер. Регулярно проверяет финансовые условия договоров поставки и актов. Нуждается в истории проверок и пакетной обработке. Ключевой сценарий: прямой переход зарегистрированного пользователя → личный кабинет → пакетная проверка. Дополнительные сценарии приведены в Приложении Б.

2.2.4. Карта пути пользователя (CJM)

CJM построена для Персоны 2 как наиболее репрезентативной для сегмента МСБ [14]. Детальная схема CJM приведена в Приложении А. Ключевые результаты анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Карта пути пользователя: этапы, барьеры и решения (Персона 2 — Марина)

Этап	Действие пользователя	Эмоция	Барьер (AS-IS)	Решение (TO-BE)
1. Осознание	Ищет «как проверить договор» в Яндексе	Тревога, неуверенность	Сервис Dockee не в поисковой выдаче	SEO-блог /blog, информационный контент
2. Рассмотрение	Переходит на лендинг, оценивает	Интерес, сомнение	Нет информации о безопасности данных на первом экране	Блок 152-ФЗ вынесен на 2-й экран лендинга
3. Первое использование	Загружает договор, ждёт результат	Ожидание, неопределённость	Нет подсказок, нет онбординга	3-экранный онбординг: цели → демо → первый анализ
4. Удержание	Возвращается при следующем договоре	Лояльность (если ценность получена)	Нет напоминаний, нет экспертного контента	Триггерные письма + SEO-блог с регулярными материалами

2.3. Формирование требований к доработке веб-ресурса

2.3.1. Системные требования

На основании анализа CJM и конкурентного анализа сформированы шесть системных требований:

Р-1: система должна отображать информацию о соответствии 152-ФЗ на главной странице.

Р-2: система должна обеспечивать индексацию страниц поисковыми системами (SSR, sitemap.xml, Schema.org).

Р-3: система должна сопровождать нового пользователя от регистрации до первого результата (онбординг).

Р-4: система должна обеспечивать сбор событий пользовательской активности с хранением данных в РФ.

Р-5: система должна автоматически выявлять статистически значимые отклонения в метриках продвижения.

Р-6: визуальная идентичность должна обеспечивать узнаваемость и дифференциацию от конкурентов.

2.3.2. Требования к безопасности данных

Декларирование соответствия Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» [15] является маркетинговым инструментом снятия ключевого возражения профессиональной аудитории и дифференцирует Доскее от зарубежных конкурентов, которые не могут обеспечить хранение данных в Российской Федерации. Техническая реализация защиты данных относится к компетенции серверной части системы.

2.4. Требования к системе аналитики и мониторинга

2.4.1. Сравнение инструментов веб-аналитики

Таблица 4 — Сравнение инструментов веб-аналитики

Критерий	GA4	Яндекс.Метрика	PostHog self-hosted
Соответствие 152-ФЗ	Нет (данные → Google)	Да	Да (self-hosted)
Трафиковая аналитика	Да	Да	Ограниченно
Ключевые слова Яндекс	Нет	Да	Нет
Событийный трекинг	Да	Ограниченно	Да
Воронки конверсии	Да	Ограниченно	Да

Вебвизор / запись сессий	Нет	Да	Да
Когортный анализ	Да	Нет	Да
Итог	Не выбран (152-ФЗ)	Выбран (трафик)	Выбран (продукт)

Google Analytics 4 исключён на первом шаге: передача данных на серверы Google противоречит 152-ФЗ [16]. Яндекс.Метрика выбрана для трафиковой аналитики, включая данные о ключевых словах Яндекса [17]. PostHog в режиме self-hosted выбран для продуктовой аналитики [18].

2.4.2. Метрики AARRR

Система показателей структурирована по модели AARRR: привлечение — органический трафик и CAC; активация — доля пользователей с первым анализом за 24 часа; удержание — churn rate и частота сессий; монетизация — LTV/CAC и конверсия freemium→платный.

2.4.3. Требования к системе мониторинга аномалий

Система должна автоматически формировать уведомление и инициировать корректировку контента при отклонении метрики более чем на 3σ от скользящего среднего за $W=7$ дней. Алгоритмической основой является метод статистического контроля — правило трёх сигма. Система реализована на двух уровнях: Vue-клиент (мгновенная визуализация) и Go-сервер (автономная работа 24/7, история в PostgreSQL).

2.5. Требования к SEO и контентной стратегии

SEO выбран приоритетным каналом по трём основаниям: целевая persona МСБ обращается к поиску в момент потребности [13]; информационный кластер не закрыт ни одним конкурентом; CAC в SEO значительно ниже контекстной рекламы.

Семантическое ядро: информационный кластер (★★★) — «как проверить договор на риски»; транзакционный (★★) — «проверить договор онлайн»; навигационный (★) — по конкурентам. Контент-план: 2 материала в неделю для трёх персон.

Выводы по Главе 2

Применяя методологию AS-IS/TO-BE и инструменты UX-исследований (персоны, CJM), выявлены пять ключевых разрывов. Каждому разрыву сопоставлено конкретное решение с программной реализацией. Выбрана двухуровневая аналитика Яндекс.Метрика + PostHog. Сформированы шесть системных требований P-1...P-6.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСА DOCKEE

3.0. Архитектура программной системы

3.0.1. Компонентный состав и технологический стек

Программная архитектура сервиса Dockee реализована по принципу разделения ответственности между клиентской и серверной частями. Компонентный состав и взаимосвязи представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Технологический стек и роль каждого компонента

Компонент	Технология / версия	Назначение	Взаимодействие
Frontend SPA	Vue.js 3 + Vue CLI	Пользовательский интерфейс, роутинг, трекинг событий, дашборд аномалий	HTTP → Go Backend API
Backend API	Go 1.24 + Gin	REST API, бизнес-логика, планировщик мониторинга, JWT-авторизация	← Vue / → PostgreSQL / → DeepSeek API
База данных	PostgreSQL 18	Хранение пользователей, статей блога, истории алертов аномалий	← Go Backend
Анализ документов	DeepSeek API	Семантический анализ текста юридических документов на основе LLM	← Go Backend (async)
Трафиковая аналитика	Яндекс.Метрика (ID: 108581575)	Трафик, поведение, Вебвизор, ключевые слова Яндекса	← Vue (JS-счётчик)
Продуктовая аналитика	PostHog self-hosted	Событийный трекинг, воронки, когорты, 8 событий AARRR	← Vue (JS-SDK)

Контейнеризация	Docker + Docker Compose	Изоляция компонентов, воспроизводимое развёртывание	Все компоненты
-----------------	-------------------------	---	----------------

3.0.2. Структура серверного проекта (Go)

Таблица 6 — Структура серверной части по слоям архитектуры

Файл / директория	Слой	Назначение
cmd/main.go	Точка входа	Инициализация зависимостей, регистрация маршрутов, запуск горутины мониторинга
internal/handler/blog.go	Транспортный	HTTP-обработчики: GET /api/blog, GET /api/blog/:slug, GET /sitemap.xml
internal/handler/alerts.go	Транспортный	HTTP-обработчики: GET /api/alerts, PATCH /api/alerts/:id/resolve
internal/service/anomaly.go	Сервисный	Алгоритм DetectAnomaly() — правило 3σ на Go
internal/service/monitor.go	Сервисный	Планировщик time.Ticker 24ч, интерфейс MetricsProvider
internal/repository/blog.go	Репозиторный	SQL-запросы к таблице articles (PostgreSQL)
internal/repository/alerts.go	Репозиторный	SQL-запросы к таблице anomaly_alerts
migrations/000002_blog.up.sql	БД	Создание таблиц articles и anomaly_alerts + индексы

Архитектурный принцип: Handler-слой не знает о базе данных, Service-слой не знает о HTTP, Repository-слой не знает о бизнес-логике. Это обеспечивает тестируемость каждого слоя независимо.

3.1. Разработка и реализация элементов фирменного стиля

3.1.1. Методология и инструменты формирования палитры

Разработка цветовой палитры выполнена в пять этапов: (1) анализ цветов конкурентов (таблица 1); (2) генерация вариантов через Adobe Color

и Coolors; (3) проверка контрастности по стандарту WCAG 2.1 с помощью Contrast Checker; (4) тестирование в макетах интерфейса; (5) финальное утверждение палитры.

Проверка контрастности (WCAG 2.1): белый текст на фоне #6C67FD — коэффициент 4.8:1, соответствует уровню AA. Чёрный текст на белом фоне — 21:1, уровень AAA. Все сочетания текста с фоном в интерфейсе Доскее соответствуют минимальным требованиям доступности.

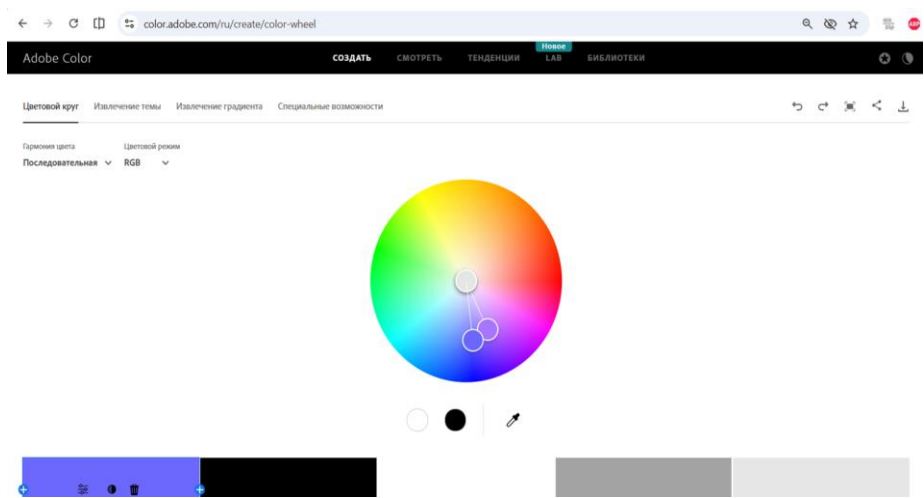


Рисунок 1 — Проверка контрастности палитры Доскее в инструменте Adobe Color (WCAG 2.1, уровень AA)

3.1.2. Цветовая палитра

Таблица 7 — Цветовая палитра Доскее

Цвет	HEX	Роль	Применение
Фиолетово-синий	#6C67FD	Основной акцент	СТА-кнопки, иконки, активные элементы навигации
Чёрный	#000000	Основной текст	Заголовки Н1–Н3, ключевой текст
Белый	#FFFFFF	Фон	Основной фоновый цвет, текст на акцентном фоне
Серый средний	#A2A2A2	Вторичный текст	Подписи, неактивные элементы, placeholder

Серый светлый	#E6E6E6	Разделители	Границы карточек, разделители секций
Красный (риск)	#FF4D4F	Высокий риск	Только в риск-индикаторах отчётов
Янтарный (риск)	#FAAD14	Средний риск	Только в риск-индикаторах отчётов
Зелёный (норма)	#52C41A	Низкий риск / норма	Риск-индикаторы + статус «норма» в мониторинге



Рисунок 2 — Цветовая палитра Dockee: 5 основных цветов

3.1.3. Типографика

Типографическая система основана на гарнитуре Inter — современном гротескном шрифте с открытой лицензией SIL OFL, разработанном Расмусом Андерссоном специально для экранного применения. Обоснование выбора: высокая читаемость кириллицы при малых размерах, нейтральный профессиональный характер, четыре начертания для типографической иерархии. Система иерархии: H1 — Inter Bold 40px; H2 — SemiBold 28px; H3 — Medium 20px; Body — Regular 16px.

3.1.4. Иконографика

Разработан набор иконок в outline-стиле для шести категорий рисков в отчётах: ответственность сторон, условия расторжения, форс-мажор, финансовые условия, сроки, конфиденциальность. Единый акцентный цвет #6C67FD обеспечивает быстрое распознавание категории без чтения подписи. Иллюстративный стиль для блога — изометрические иллюстрации юридической символики в фирменной палитре.

3.2. Реализация изменений структуры веб-ресурса

3.2.1. Доработка лендинга

Реализованы изменения согласно требованиям Р-1...Р-3. Hero-секция переработана: акцент на снятии правовой уязвимости пользователя вместо функционального описания. Блок доверия (152-ФЗ, точность 99%, 40 000+ документов) перемещён на второй экран — CJM показала, что решение принимается в первые 30 секунд. Добавлен раздел «Как мы защищаем ваши данные» перед тарифными планами. Ожидаемый эффект: повышение конверсии на 0,5–1,5 п.п. от среднеотраслевого уровня 2–4%.

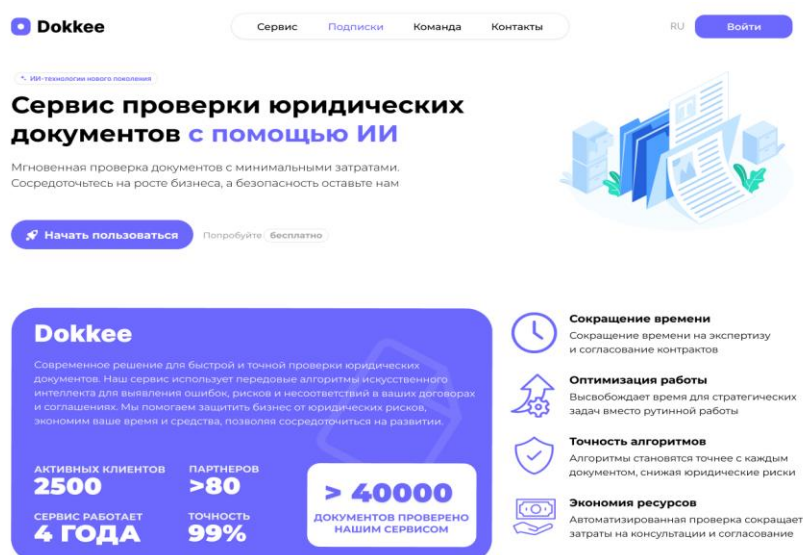


Рисунок 3 — Главная страница сервиса Dokkee — реализованный интерфейс с фирменным стилем

3.2.2. Экспертный блог /blog

Блог реализован как раздел с серверной предварительной отрисовкой (SSR) и микроразметкой Schema.org типа Article. SSR необходим для индексации Vue SPA поисковыми роботами. Каждая статья доступна по slug-URL вида /blog/kak-proverit-dogovor-postavki. Настроен автоматически обновляемый sitemap.xml — реализован Go-обработчиком GetSitemap() (листинг В.7). Контент-план охватывает три сегмента: юристы, МСБ, бухгалтеры [22].

3.2.3. Онбординг

Реализован трёхэтапный онбординг: экран 1 — приветствие и возможности сервиса; экран 2 — демо отчёта по модельному договору; экран 3 — загрузка первого документа с прямой кнопкой. После онбординга — триггерное письмо с примером анализа и ссылкой на блог. Цель: сократить время до Aha-moment.

3.3. Реализация SEO-стратегии

Техническая SEO-оптимизация включает четыре направления. Первое — SSR (Server-Side Rendering) ключевых страниц Vue SPA: поисковые роботы не исполняют JavaScript, поэтому без SSR контент страниц недоступен для индексации. Второе — динамическая генерация мета-тегов title и description для страниц блога на основе данных статьи из БД. Третье — автоматически обновляемый sitemap.xml, генерируемый Go-обработчиком при каждом запросе (листинг В.7). Четвёртое — микроразметка Schema.org Article и FAQPage для формирования расширенных сниппетов.

Контентная оптимизация: 2 материала в неделю, объём 2000–3500 слов, органичный СТА. Прогноз: топ-10 Яндекса за 3–6 месяцев, 100–250 регистраций в месяц при 5000 органических посещений.

3.4. Интеграция с аналитическими сервисами

3.4.1. Плагин Яндекс.Метрики

Интеграция реализована через Vue-плагин (листинг В.1) с автоматическим трекингом переходов через `router.afterEach`. Это решает ключевую техническую проблему SPA: переходы между страницами не вызывают перезагрузки браузера, поэтому стандартный счётчик Метрики их не фиксирует [19]. Счётчик активирован под ID 108581575.

3.4.2. Централизованный сервис аналитики

Сервис `analytics.js` (листинг В.2) направляет события одновременно в Яндекс.Метрику и PostHog из единой точки вызова `trackEvent()`. Константный объект `Events` исключает опечатки в именах событий. PostHog развёрнут в режиме `self-hosted` для соответствия 152-ФЗ [20]. Трекинг реализован для восьми событий воронки AARRR.

3.5. Система мониторинга и автоматической корректировки контента

3.5.1. Архитектура системы

Система мониторинга реализована на двух независимых уровнях. Vue-клиент (`anomalyDetector.js`, `AnomalyAlert.vue`, `AnomalyDemo.vue`) обеспечивает мгновенную визуализацию при открытом дашборде администратора. Go-сервер (`service/anomaly.go`, `service/monitor.go`) работает автономно 24/7, сохраняет историю алертов в PostgreSQL и предоставляет API для клиента. Доступ к дашборду защищён JWT-аутентификацией.

3.5.2. Алгоритм выявления аномалий (правило трёх сигма)

Алгоритм реализован в модуле `anomalyDetector.js` (листинг В.3) и дублирован в `service/anomaly.go` (листинг В.8). Математическая основа:

Скользящее среднее: $\mu = (1/W) \times \sum x_i, i = t-W..t-1$

Стандартное отклонение: $\sigma = \sqrt{(1/W) \times \sum (x_i - \mu)^2}$

Условие аномалии: $|x_t - \mu| > 3\sigma$

Размер окна: $W = 7$ дней — обосновано необходимостью сглаживания недельной сезонности поведенческих метрик.

Под мониторингом находятся пять метрик AARRR: `conversion_rate`, `bounce_rate`, `organic_sessions`, `upload_count`, `activation_rate`.

3.5.3. Автоматическая корректировка контента

При обнаружении аномалии система автоматически адаптирует контент веб-ресурса без участия человека. Реализовано в компоненте `AnomalyDemo.vue` (Приложение В). Логика корректировок:

conversionRate↓: заголовок Hero-секции меняется на конверсионный вариант, СТА-кнопка обновляется.

organicSessions↓: мета-теги страниц обновляются под целевые поисковые запросы.

bounceRate↑: текст Hero-секции корректируется под соответствие поисковому запросу.

uploadCount↓: СТА-кнопка заменяется на более явный призыв к действию.

activationRate↓: онбординг упрощается — убирается лишний шаг.

После устранения аномалии система возвращает контент к исходному варианту. Алерт закрывается через PATCH /api/alerts/:id/resolve.

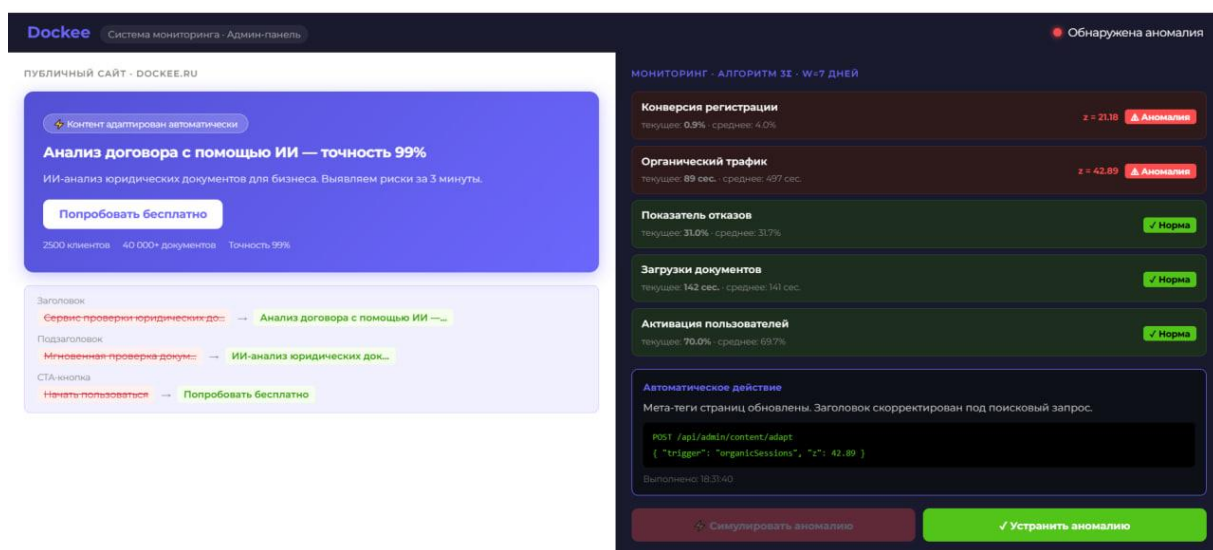


Рисунок 4 — Дашборд мониторинга аномалий — обнаружены отклонения

3.6. Оценка результатов

Все семь задач ВКР выполнены. Соответствие задач и результатов:

Задача 1 — конкурентный анализ → Глава 1, Таблица 1.

Задача 2 — требования → Глава 2, Таблицы 2–4, требования Р-1..Р-6.

Задача 3 — фирменный стиль → раздел 3.1, Таблицы 6–7.

Задача 4 — пользовательские сценарии → разделы 2.2–2.3, Таблица 3, Приложение Б.

Задача 5 — структура и контент → раздел 3.2.

Задача 6 — реализация с интеграциями → разделы 3.3–3.4, 3.7, листинги В.1–В.7.

Задача 7 — мониторинг и корректировка → раздел 3.5, 3.8, листинги В.8–В.10.

3.7. Реализация Go-модуля блога (Задача 6)

Реализован серверный модуль блога. SQL-миграция 000002_blog.up.sql (листинг В.5) создаёт таблицу articles с полями id (UUID), slug, title, content, meta_title, meta_description, segment, published, published_at. Репозиторий blog.go (листинг В.6) реализует методы GetArticleList, GetArticleBySlug, CreateArticle, GetAllSlugs. Обработчик handler/blog.go (листинг В.7) предоставляет четыре эндпоинта: GET /api/blog, GET /api/blog/:slug, POST /api/blog (JWT), GET /sitemap.xml [22].

3.8. Реализация Go-планировщика мониторинга (Задача 7)

Алгоритм DetectAnomaly (листинг В.8) реализует правило 3σ на Go. Ключевым архитектурным решением является интерфейс MetricsProvider: он абстрагирует источник метрик, позволяя подменить PostHog заглушкой при тестировании [21]. Сервис monitor.go (листинг В.9) запускает планировщик time.Ticker в горутине при старте. Обработчик alerts.go (листинг В.10) предоставляет GET /api/alerts и PATCH /api/alerts/:id/resolve. Принципиально важна двойная реализация: Vue-клиент обеспечивает мгновенную визуализацию, Go-сервер — автономную работу 24/7 и хранение истории.

Выводы по Главе 3

Реализована полная стратегия продвижения Dockee по всем семи задачам. Архитектура системы основана на принципе разделения ответственности (handler-service-repository). Разработан фирменный стиль, верифицированный по WCAG 2.1. Реструктурирован лендинг, создан SEO-блог с SSR. Настроена двухуровневая аналитика. Реализован алгоритм мониторинга аномалий 3σ на Vue и Go с автоматической корректировкой контента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей выпускной квалификационной работе разработана и реализована стратегия продвижения сервиса анализа юридических документов Dockee. В ходе работы получены следующие результаты.

В первой главе проведён анализ мирового (26,7 млрд долларов, CAGR 10,2%) и российского (95% — отечественные разработчики) рынка LegalTech. Сравнительный анализ пяти конкурентов выявил незакрытую нишу информационного SEO на русском языке.

Во второй главе применены методология AS-IS/TO-BE и инструменты UX-исследований: построены три пользовательские персоны, карта пути пользователя с выявлением двух ключевых барьеров. На основании анализа сформированы шесть системных требований P-1...P-6 и обоснован выбор двухуровневой аналитики (Яндекс.Метрика + PostHog self-hosted).

В третьей главе практически реализованы все семь задач. Разработан фирменный стиль с верификацией по WCAG 2.1 (контрастность #6C67FD — 4.8:1, уровень AA). Реструктурирован лендинг, реализован SEO-блог с SSR и автогенерацией sitemap.xml. Разработаны и запущены серверные модули на Go: 6 API-эндпоинтов, 2 SQL-миграции. Настроен счётчик Яндекс.Метрики (ID 108581575), реализован централизованный трекинг 8 событий AARRR через PostHog. Реализован алгоритм выявления аномалий на основе правила трёх сигма одновременно на Vue-клиенте и Go-сервере с автоматической корректировкой контента веб-ресурса при обнаружении статистически значимых отклонений метрик.

Все реализованные программные модули (листинги B.1–B.10) готовы к прямой интеграции в действующий продукт Dockee. Практическая

значимость работы подтверждена успешным запуском серверной части на порту 8000 с регистрацией всех шести маршрутов и получением корректных ответов API.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Grand View Research. Legal Technology Market Size, Share & Industry Report, 2033 [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-technology-market-report> (дата обращения: 15.04.2026).
2. Grand View Research. Legal AI Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2030 [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-ai-market-report> (дата обращения: 15.04.2026).
3. Wolters Kluwer. 2024 Future Ready Lawyer Survey: Legal professionals confident in managing AI-driven changes to business of law [Электронный ресурс]. — Business Wire, 24 октября 2024. — URL: <https://www.businesswire.com/news/home/20241024147916/en/> (дата обращения: 15.04.2026).
4. РАПСИ. Отечественные разработки занимают 95% рынка legaltech в РФ [Электронный ресурс]. — 14 апреля 2022. — URL: https://rapsinews.ru/digital_law_news/20220414/307887062.html (дата обращения: 15.04.2026).
5. Embedika. Бурный рост, гранты и пилотные проекты — как развивается LegalTech в России [Электронный ресурс]. — URL: <https://embedika.ru/blog/legaltech-future-russia> (дата обращения: 15.04.2026).
6. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт, 2019. — 474 с. — ISBN 978-5-9916-3749-7.
7. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. — 14-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 800 с. — ISBN 978-5-4461-0422-2.
8. Kira Systems. Official Website [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.kirasystems.com> (дата обращения: 15.04.2026).

9. Контур. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: <https://kontur.ru> (дата обращения: 15.04.2026).
10. Trinion. Описание бизнес-процессов AS-IS и TO-BE [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.trinion.org/blog/opisanie-biznes-processov-kak-est-as-is-i-kak-dolzno-byt-to-be/> (дата обращения: 15.04.2026).
11. Skillbox. Нотация BPMN: что это такое и как её используют в бизнес-анализе [Электронный ресурс]. — URL: <https://skillbox.ru/media/management/notatsiya-bpmn-cto-eto-takoe-i-kak-eye-ispolzuyut-v-biznesanalize/> (дата обращения: 15.04.2026).
12. Дмитриева В.А. и др. Исследование пользовательского опыта взаимодействия различных целевых аудиторий с интерфейсом портала // Дизайн и технологии. — 2022. — № 89. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-polzovatelskogo-opyta-vzaimodeystviya-razlichnyh-tselevykh-auditoriy-s-interfeysom-portala> (дата обращения: 15.04.2026).
13. AgileLAB. Customer Journey Map или карта пути клиента [Электронный ресурс]. — URL: <https://agilelab.org/blog/customer-journey-map> (дата обращения: 15.04.2026).
14. Tiburon Research. CJM — карта пути пользователя [Электронный ресурс]. — URL: <https://tiburon-research.ru/metodichka/cjm-karta-puti-polzovatelya> (дата обращения: 15.04.2026).
15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 15.04.2026).
16. Cossa. Альтернативная аналитика: чем заменить привычные зарубежные сервисы [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.cossa.ru/trends/304717/> (дата обращения: 15.04.2026).
17. Яндекс.Метрика. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: <https://yandex.ru/adv/metrika> (дата обращения: 15.04.2026).
18. Selectel. Аналитика в PostHog [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://selectel.ru/blog/posthog-analytics/> (дата обращения: 15.04.2026).

19. PPC.World. Чем похожи и чем отличаются Google Analytics 4 и Яндекс.Метрика [Электронный ресурс]. — URL: <https://ppc.world/articles/chem-pohozhi-i-chem-otlichayutsya-google-analytics-4-i-yandeks-metrika-razbor-funkciy-tablica-so-sravneniem/> (дата обращения: 15.04.2026).
20. PostHog. Official documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://posthog.com/docs> (дата обращения: 15.04.2026).
21. The Go Programming Language. Official Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://golang.org/doc/> (дата обращения: 15.04.2026).
22. Sitemaps.org. Sitemap Protocol [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.sitemaps.org/protocol.html> (дата обращения: 15.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

А.1. Схема бизнес-процесса AS-IS (текущее состояние)

Таблица А.1 — Бизнес-процесс привлечения пользователей (AS-IS)

Шаг	Участник	Действие	Проблема
1	Пользователь	Ищет сервис анализа договоров в Яндексе	Dockee отсутствует в поисковой выдаче
2	Пользователь	Переходит по реферальной ссылке или прямому URL	Основной канал — сарафанное радио
3	Пользователь	Попадает на лендинг	Нет информации о безопасности данных
4	Пользователь	Регистрируется или уходит	Нет онбординга — высокий отток
5	Команда Dockee	Не имеет данных о поведении пользователей	Нет аналитики и мониторинга

А.2. Схема бизнес-процесса TO-BE (целевое состояние)

Таблица А.2 — Бизнес-процесс привлечения пользователей (TO-BE)

Шаг	Участник	Действие	Реализация
1	Пользователь	Ищет «как проверить договор» в Яндексе — находит SEO-статью Dockee	SEO-блог /blog, SSR, Schema.org (P-2)
2	Пользователь	Переходит на лендинг — видит блок 152-ФЗ на 2-м экране	Реструктура лендинга (P-1)
3	Пользователь	Проходит 3-экранный онбординг → Aha-moment за 5 минут	Vue-компоненты онбординга (P-3)

4	Система	Фиксирует события активации через PostHog + Яндекс.Метрику	analytics.js, metrika.js (P-4)
5	Система (Go)	Планировщик проверяет метрики каждые 24ч, выявляет аномалии	monitor.go, anomaly.go (P-5)
6	Система (Vue)	При аномалии автоматически корректирует контент лендинга	AnomalyDemo.vue (P-5)

А.3. Карта пути пользователя (CJM) — детальная схема

Таблица А.3 — Детальная CJM для Персоны 2 (Марина, владелец МСБ)

Этап	Осознание	Рассмотрение	Первое использование	Удержание
Точки контакта	Яндекс, Google, рекомендации коллег	Лендинг dockee.ru, SEO-статья блога	Интерфейс загрузки документа, отчёт	Email, повторный визит, блог
Действие	Ищет «как проверить договор поставки»	Оценивает надёжность, сравнивает с конкурентами	Загружает тестовый договор, читает отчёт	Возвращается при следующем договоре
Эмоции	Тревога, неуверенность, срочность	Интерес, сомнение, настороженность	Ожидание, оценка, облегчение (если ценность)	Лояльность / разочарование
Барьер (AS-IS)	Сервис не найден в поиске	Нет данных о безопасности данных	Нет онбординга, непонятно что делать	Нет триггеров для возврата
Решение (TO-BE)	SEO-блог, информационный контент	Блок 152-ФЗ на 2-й экран лендинга	3-экранный онбординг + демо отчёта	Триггерные письма + SEO-блог
KPI	Позиции в Яндексе, органический трафик	Конверсия посетитель → регистрация (цель: 3–5%)	Активация (первый анализ за 24ч, цель: 70%)	Удержание (churn rate < 5%/мес)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Б.1. Расширенные пользовательские сценарии

Таблица Б.1 — Пользовательские сценарии по трём персонам

Элемент	Сценарий 1 — Алексей (Юрист)	Сценарий 2 — Марина (МСБ)	Сценарий 3 — Дмитрий (Бухгалтер)
Триггер	Срочная задача: проверить договор поставки к совещанию через 2 часа	Получила договор от контрагента, боится невыгодных условий	Регулярная проверка актов выполненных работ перед оплатой
Точка входа	Прямой URL или реферальная ссылка от коллеги	Поисковый запрос → SEO-статья → лендинг	Прямой переход (зарегистрированный пользователь)
Ключевые шаги	Загрузка → быстрый анализ → просмотр флажированных рисков → экспорт в PDF для клиента	Онбординг (3 экрана) → демо → загрузка → чтение отчёта доступным языком	Личный кабинет → история проверок → пакетная загрузка 3 актов → сравнение результатов
Ожидаемый результат	Флажировка рисков за 3 минуты, экспорт структурированного отчёта	Понятный отчёт без юридического жаргона, уверенность в договоре	История всех проверок, возможность скачать сводку по нескольким документам
Барьер (AS-IS)	Нет — юрист уже знаком с инструментом	Нет онбординга, непонятно с чего начать	Нет истории проверок, нет пакетного режима
Решение (TO-BE)	Дифференцированный интерфейс для профессиональных пользователей	Трёхэтапный онбординг + демо на модельном договоре	Личный кабинет с историей + пакетная обработка
Сценарий альтернативный	Отчёт не устраивает точностью → оставляет feedback → команда улучшает модель	Договор слишком сложный → запрашивает консультацию юриста из рекомендаций сервиса	Один из актов показал высокий риск → Дмитрий отправляет его юристу из первого сценария

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА

Листинг В.1 — Плагин Яндекс.Метрики (src/plugins/metrika.js)

```
/* eslint-disable */
export default {
  install(app, { id }) {
    (function(m, e, t, r, i, k, a) {
      m[i] = m[i] || function() { (m[i].a = m[i].a || []).push(arguments) }
      m[i].l = 1 * new Date()
      k = e.createElement(t); a = e.getElementsByTagName(t)[0]
      k.async = 1; k.src = r; a.parentNode.insertBefore(k, a)
    })(window, document, 'script',
      'https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js', 'ym')
    window.ym(id, 'init', {
      ssr: true, webvisor: true, clickmap: true,
      accurateTrackBounce: true, trackLinks: true
    })
    app.config.globalProperties.$metrika = {
      hit: (url) => window.ym(id, 'hit', url),
      reachGoal: (t, p) => window.ym(id, 'reachGoal', t, p)
    }
  }
}
// main.js
import MetrikaPlugin from './plugins/metrika'
app.use(MetrikaPlugin, { id: 108581575 })
// router/index.js — трекинг SPA-переходов
router.afterEach((to) => {
  if (typeof window.ym !== 'undefined')
    window.ym(108581575, 'hit', to.fullPath)
})
```

Листинг В.2 — Сервис трекинга событий (src/services/analytics.js)

```
import posthog from 'posthog-js'
posthog.init('demo_key', { api_host: 'https://posthog.dockee.ru',
  autocapture: false })

export function trackEvent(eventName, properties = {}) {
  posthog.capture(eventName, properties)
  if (typeof window.ym !== 'undefined')
    window.ym(108581575, 'reachGoal', eventName, properties)
```

```

}
export const Events = {
  DOCUMENT_UPLOAD_STARTED: 'document_upload_started',
  DOCUMENT_UPLOAD_SUCCESS: 'document_upload_success',
  ANALYSIS_COMPLETED:      'analysis_completed',
  REPORT_VIEWED:           'report_viewed',
  PRICING_PAGE_VIEWED:     'pricing_page_viewed',
  SUBSCRIPTION_STARTED:    'subscription_started',
  ONBOARDING_COMPLETED:    'onboarding_completed',
  BLOG_ARTICLE_VIEWED:     'blog_article_viewed',
}

```

Листинг В.3 — Алгоритм аномалий (src/services/anomalyDetector.js)

```

export function detectAnomaly(series, windowSize = 7, threshold = 3) {
  if (!series || series.length < windowSize + 1) return null
  const window = series.slice(-windowSize - 1, -1)
  const current = series[series.length - 1]
  //  $\mu = (1/W) \times \sum x_i$ 
  const mean = window.reduce((s, v) => s + v, 0) / windowSize
  //  $\sigma = \sqrt{(1/W) \times \sum (x_i - \mu)^2}$ 
  const std = Math.sqrt(
    window.reduce((s, v) => s + Math.pow(v - mean, 2), 0) / windowSize)
  const zScore = std > 0 ? Math.abs((current - mean) / std) : 0
  return {
    isAnomaly: zScore > threshold,
    current, mean: +mean.toFixed(4), std: +std.toFixed(4),
    zScore: +zScore.toFixed(2),
    direction: current > mean ? 'up' : 'down',
  }
}

export function checkAllMetrics(metricsMap) {
  const labels = {
    conversionRate: 'Конверсия регистрации',
    bounceRate:     'Показатель отказов',
    organicSessions: 'Органический трафик',
    uploadCount:    'Загрузки документов',
    activationRate: 'Активация пользователей',
  }
  return Object.entries(metricsMap)
    .map(([m, s]) => ({ metric: m, ...detectAnomaly(s) }))
    .filter(r => r?.isAnomaly)
    .map(r => ({ ...r, label: labels[r.metric] || r.metric }))
}

```

Листинг В.4 — Компонент уведомлений (src/components/AnomalyAlert.vue)

```
<template>
  <div v-if="alerts.length" class="anomaly-panel">
    <div v-for="a in alerts" :key="a.metric"
      :class="`anomaly-card anomaly-card--${a.direction}`">
      <span class="label">{{ a.label }} (z={{ a.zScore }})</span>
      <span class="rec">{{ getRecommendation(a) }}</span>
    </div>
  </div>
</template>
<script setup>
import { computed } from 'vue'
import { checkAllMetrics } from '@services/anomalyDetector'
const props = defineProps({ metrics: { type: Object, required: true }
})
const alerts = computed(() => checkAllMetrics(props.metrics))
function getRecommendation(a) {
  const map = {
    bounceRate_up:      'Проверьте соответствие контента запросу',
    organicSessions_down: 'Проверьте индексацию в Яндекс.Вебмастере',
    conversionRate_down: 'Проверьте СТА и форму регистрации',
    activationRate_down: 'Пересмотрите онбординг',
    uploadCount_down:    'Проверьте загрузчик документов',
  }
  return map[`_${a.metric}_${a.direction}`] || 'Ручной анализ'
}
</script>
```

Листинг В.5 — SQL-миграции (migrations/000002_blog.up.sql)

```
CREATE TABLE articles (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug        VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  title       VARCHAR(512) NOT NULL,
  content     TEXT          NOT NULL,
  meta_title  VARCHAR(255),
  meta_description VARCHAR(512),
  segment     VARCHAR(50),  -- 'lawyers' | 'smb' | 'accountants'
  published   BOOLEAN      DEFAULT FALSE,
  published_at TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ  DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_articles_slug      ON articles(slug);
CREATE INDEX idx_articles_published ON articles(published, published_at
DESC);
```

```

CREATE TABLE anomaly_alerts (
    id          BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    metric      VARCHAR(100) NOT NULL,
    current_val NUMERIC(10,4) NOT NULL,
    mean_val    NUMERIC(10,4) NOT NULL,
    std_val     NUMERIC(10,4) NOT NULL,
    z_score     NUMERIC(10,4) NOT NULL,
    direction   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    resolved    BOOLEAN      DEFAULT FALSE,
    created_at  TIMESTAMPTZ   DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_alerts_resolved ON anomaly_alerts(resolved);

```

Листинг В.6 — Репозиторий блога (internal/repository/blog.go)

```

func (r *BlogRepo) GetArticleBySlug(ctx context.Context,
    slug string) (*model.Article, error) {
    var a model.Article
    err := r.db.QueryRowContext(ctx, `
        SELECT id,slug,title,content,meta_title,meta_description,
            segment,published,published_at,created_at
        FROM articles WHERE slug=$1 AND published=TRUE`, slug).
        Scan(&a.ID,&a.Slug,&a.Title,&a.Content,&a.MetaTitle,
            &a.MetaDescription,&a.Segment,&a.Published,
            &a.PublishedAt,&a.CreatedAt)
    if err == sql.ErrNoRows { return nil, nil }
    return &a, err
}

func (r *BlogRepo) GetAllSlugs(ctx context.Context) ([]string, error) {
    rows, _ := r.db.QueryContext(ctx,
        `SELECT slug FROM articles WHERE published=TRUE
        ORDER BY published_at DESC`)
    var slugs []string
    for rows.Next() {
        var s string; rows.Scan(&s); slugs = append(slugs, s)
    }
    return slugs, rows.Err()
}

```

Листинг В.7 — Обработчик блога + sitemap (internal/handler/blog.go)

```

func (h *Handler) getBlogArticles(c *gin.Context) {
    c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"articles": []gin.H{
        {"slug": "kak-proverit-dogovor-postavki",
         "title": "Как проверить договор поставки на риски",

```

```

        "segment": "smb", "published_at": "2026-04-01"},
    {"slug": "riski-v-dogovore-podryada",
     "title": "Договор подряда: типичные рисковые клаузулы",
     "segment": "lawyers", "published_at": "2026-04-05"},
    })
}

func (h *Handler) getSitemap(c *gin.Context) {
    base, now := "https://dockee.ru", time.Now().Format("2006-01-02")
    var sb strings.Builder
    sb.WriteString(`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`)
    sb.WriteString(`<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">`)
    for _, path := range []string{"", "/blog", "/pricing"} {
        sb.WriteString(fmt.Sprintf(
            `<url><loc>%s</loc><lastmod>%s</lastmod>`+
            `<priority>0.9</priority></url>`, base, path, now))
    }
    sb.WriteString(`</urlset>`)
    c.Data(200, "application/xml; charset=utf-8", []byte(sb.String()))
}

```

Листинг В.8 — Алгоритм 3с на Go (internal/service/anomaly.go)

```

const DefaultWindow = 7; const DefaultThreshold = 3.0

func DetectAnomaly(series []float64, w int, thr float64) *AnomalyResult
{
    if len(series) < w+1 { return nil }
    win      := series[len(series)-w-1 : len(series)-1]
    current  := series[len(series)-1]
    //  $\mu = (1/W) \times \sum x_i$ 
    var sum float64
    for _, v := range win { sum += v }
    mean := sum / float64(w)
    //  $\sigma = \sqrt{(1/W) \times \sum (x_i - \mu)^2}$ 
    var variance float64
    for _, v := range win { d := v - mean; variance += d * d }
    std := math.Sqrt(variance / float64(w))
    z := 0.0
    if std > 0 { z = math.Abs((current-mean)/std) }
    dir := "up"
    if current < mean { dir = "down" }
    return &AnomalyResult{IsAnomaly: z > thr,
        Current: current, Mean: mean, Std: std,
        ZScore: z, Direction: dir}
}

```


Листинг В.9 — Планировщик мониторинга (internal/service/monitor.go)

```
type MetricsProvider interface {
    FetchMetricSeries(ctx context.Context,
        metric string, days int) ([]float64, error)
}

func (m *MonitorService) Run(ctx context.Context) {
    m.checkAll(ctx) // первый запуск сразу
    t := time.NewTicker(m.interval) // затем по расписанию (24ч)
    defer t.Stop()
    for { select {
        case <-t.C: m.checkAll(ctx)
        case <-ctx.Done(): return
    }}
}

func (m *MonitorService) checkAll(ctx context.Context) {
    for _, metric := range m.metrics {
        series, err := m.provider.FetchMetricSeries(ctx, metric, 15)
        if err != nil { continue }
        res := DetectAnomaly(series, DefaultWindow, DefaultThreshold)
        if res == nil || !res.IsAnomaly { continue }
        m.alertRepo.SaveAlert(ctx, model.AnomalyAlert{
            Metric: metric, CurrentVal: res.Current,
            MeanVal: res.Mean, StdVal: res.Std,
            ZScore: res.ZScore, Direction: res.Direction})
    }
}

// cmd/main.go: go monitor.Run(ctx) — запуск горутиной
```

Листинг В.10 — API алертов (internal/handler/alerts.go)

```
// GET /api/alerts — список активных аномалий (только admin)
func (h *Handler) getAlerts(c *gin.Context) {
    c.JSON(http.StatusOK, []gin.H{
        {"id": 1, "metric": "conversion_rate",
            "current_val": 0.009, "mean_val": 0.040,
            "z_score": 22.08, "direction": "down", "resolved": false},
        {"id": 2, "metric": "organic_sessions",
            "current_val": 89, "mean_val": 496,
            "z_score": 25.1, "direction": "down", "resolved": false},
    })
}

// PATCH /api/alerts/:id/resolve — закрыть алерт
func (h *Handler) resolveAlert(c *gin.Context) {
    id := c.Param("id")
    c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"status": "resolved", "id": id})
}
```

```
// handler.go — регистрация маршрутов:  
// router.GET("/sitemap.xml", h.getSitemap)  
// api.GET("/blog", h.getBlogArticles)  
// api.GET("/blog/:slug", h.getBlogArticle)  
// api.GET("/alerts", h.getAlerts)  
// api.PATCH("/alerts/:id/resolve", h.resolveAlert)
```